PROCESS MINING · 실무 교육

강제 입력 없이 업무 데이터 확보하기

이미 쌓인 시스템 기록으로 업무 흐름을 읽는 프로세스 마이닝 입문

윤재웅 · Power Platform & AI 업무 자동화

문제

“데이터가 필요하니 새 시스템을 쓰게 하라”의 함정

01

입력 부담

현업은 같은 내용을 두세 번 입력하게 되고, 본업 시간이 줄어듭니다.

02

품질 저하

억지로 넣은 데이터는 형식만 채운 값이 많아 분석에 쓰기 어렵습니다.

03

신뢰 하락

“DX = 일이 늘어나는 것”이라는 인식이 생기면 다음 변화도 거부당합니다.

핵심 아이디어

데이터는 이미 있습니다.
읽기만 하면 됩니다.

ERP, 결재, IT 요청 시스템은 업무가 진행될 때마다 “누가, 언제, 무엇을 했는지” 기록을 남깁니다. 프로세스 마이닝은 이 기록을 모아 실제 업무 흐름을 자동으로 그려냅니다.

원리

세 개의 열만 있으면 흐름이 보입니다

Case ID	Activity	Timestamp
PO-1001	구매 요청	03-02 09:10
PO-1001	결재 승인	03-03 14:25
PO-1001	발주	03-04 10:02
PO-1001	입고	03-11 16:40
PO-1001	대금 지급	03-25 11:15

Case ID

하나의 건을 묶는 번호 (주문, 요청 번호)

Activity

그 건에서 일어난 업무 단계

Timestamp

각 단계가 일어난 시각

얻을 수 있는 것

기록 하나로 알 수 있는 네 가지

실제 업무 흐름

규정상 흐름이 아닌, 실제로 일이 지나간 경로

단계별 소요 시간

요청부터 완료까지 어디서 시간이 걸리는지

병목과 재작업

반려·재승인이 반복되는 구간

예외 경로

절차를 건너뛰거나 순서가 바뀐 건

도구

대표적인 프로세스 마이닝 도구

도구	특징	어울리는 조직
Power Automate Process Mining	Power Platform 안에서 분석부터 자동화까지 연결	Microsoft 365를 쓰는 조직
Celonis	프로세스 마이닝 대표 업체, ERP 연동이 강함	대규모 ERP 운영 조직
SAP Signavio	SAP 프로세스 모델링과 분석을 함께 제공	SAP 중심 조직

선택 기준: 이미 쓰는 플랫폼, 원천 시스템 연동, 분석 후 자동화로 이어지는지

한계

프로세스 마이닝과 태스크 마이닝의 차이

프로세스 마이닝

보는 것: 시스템에 남은 거래·결재 기록

못 보는 것: 메일, 엑셀, 전화처럼 시스템 밖 업무

부담: 직원 부담 거의 없음

태스크 마이닝

보는 것: PC 화면 클릭·입력 활동

장점: 시스템 밖 업무까지 보완

주의: 감시로 느껴질 수 있어 동의·협의 필수

예시 시나리오

구매에서 지급까지, 어디서 멈추는가



발견할 수 있는 것

결재 단계에서 평균 대기가 가장 길고, 반려 후 재요청이 반복되는 건이 어디에 몰려 있는지

이어지는 개선

결재 알림 자동화, 반려 사유 표준화를 Power Automate로 연결

시범 적용

작게 시작하는 4단계

1

업무 하나 고르기

기록이 남고 불만이 많은 업무 한 개

2

로그 추출

Case ID·단계·시각 세 열로 정리

3

흐름 분석

병목·예외를 현업과 함께 확인

4

개선 연결

자동화로 줄어든 시간을 숫자로 보고

지켜야 할 선

사람이 아니라 프로세스를 봅니다

- **개인 식별 최소화** — 분석은 건과 단계 단위로, 담당자 이름은 가명 처리
- **목적 공유** — 개인 평가가 아니라 업무 개선이 목적임을 먼저 알리기
- **동의와 협의** — 화면 기록(태스크 마이닝)은 개인정보 동의와 노사 협의 후에만
- **결과 공유** — 찾아낸 개선점을 현업에 먼저 돌려주기

정리

더 입력하게 하지 말고,
이미 남은 기록을 읽자.

직원은 평소처럼 일하고, 조직은 실제 업무 흐름을 얻습니다. 그리고 그 결과가 다시 직원의 일을 줄이는 자동화로 돌아갈 때, 데이터 수집은 부담이 아니라 도움이 됩니다.